



Ús del cinema

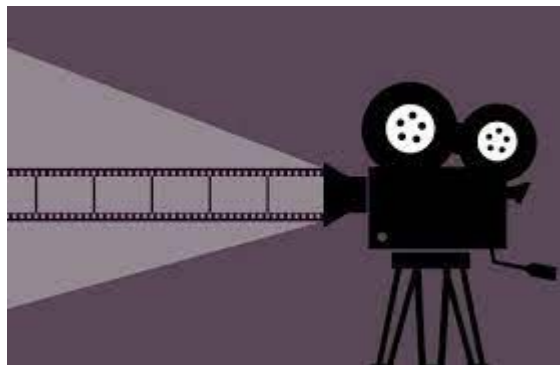
Diego Sanjulian

MÀSTER DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA I BATXILLERAT DE CIÈNCIES NATURALS UPF-UOC

FAEC curs 2025-26

Objectiu de la sessió

Explorar com podem utilitzar el cinema per afavorir una concepció més àmplia de la ciència en el nostre alumnat.





El cine és de les principals fonts d'idees preconcebudes sobre ciència del nostre alumnat

Però també ens pot servir per a canviar-les!



Activació emocional, contextualització, motivació



Selecció de fragments realitzada per Javier Ariñez Soriano, Genoveva Arques Verdú, Saul Llamazares Navarro, Amaranta Morrus Castro, Fátima Zohra Idrissi Azami, Josep Sedó Vegara (curs 2019-20)

**Què en
penseu?**

The End

**I, ara... farem un
debat!**

1a Etapa: Establir objectius

- Constatar com la construcció del coneixement científic en la majoria d'ocasions requereix el treball cooperatiu.
- Analitzar la influència dels valors socials i polítics a la ciència.
- Analitzar, a partir de situacions reals, les dificultats que han patit i que pateixen les dones i les minories ètniques a l'hora de poder participar en la construcció del coneixement científic.
- Valorar l'important paper de la creativitat en la construcció del coneixement científic

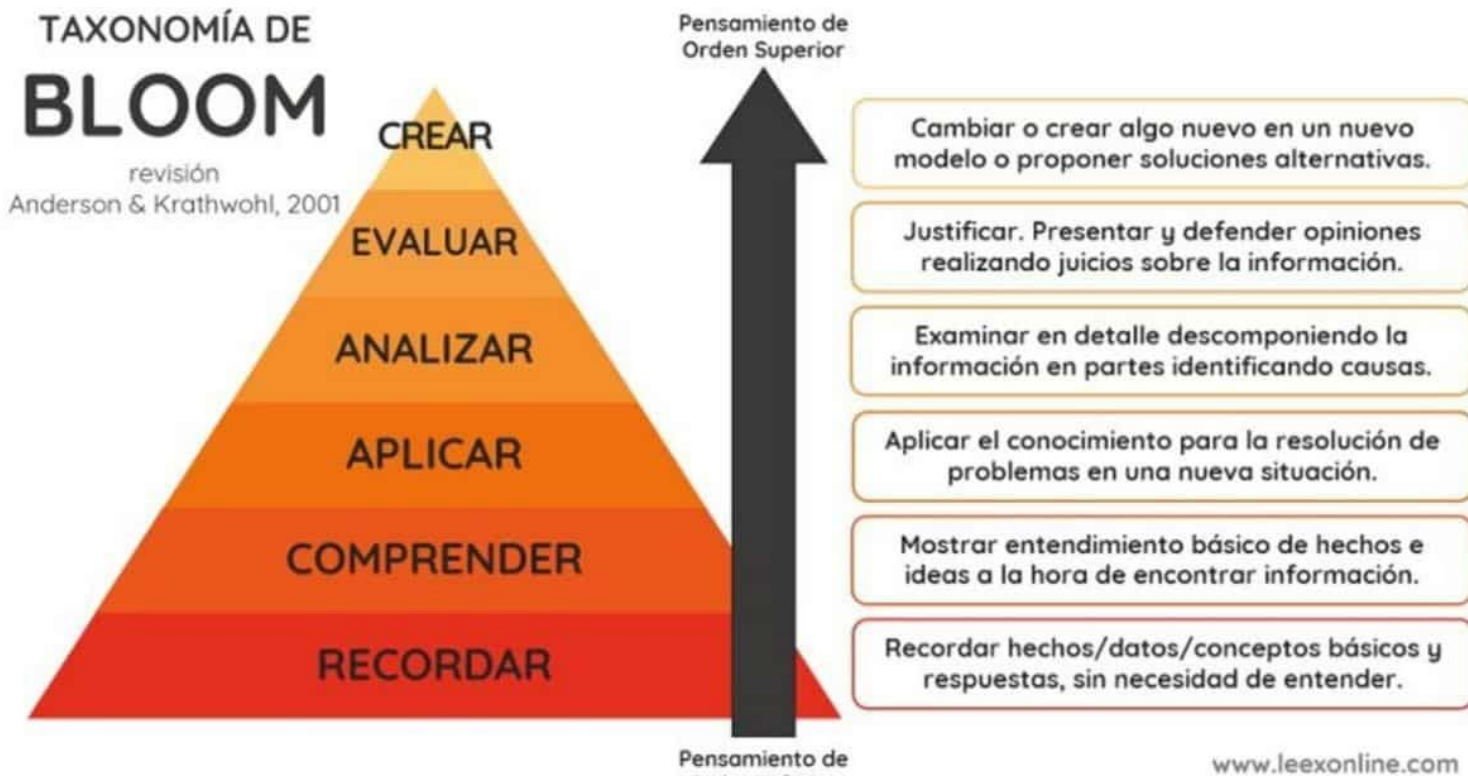
2a Etapa: Preguntes guia

Acompanyem a l'alumnat en la seva reflexió mitjançant un conjunt de preguntes guia que han d'estar alineades amb els objectius programats.

Podem treballar individualment o en parelles, però encara no en gran grup.

Les preguntes que veurem a continuació són les que farem a l'alumnat, ens serviran de reflexió, però no cal que les respongueu vosaltres per cap tasca

Complexitat cognitiva



Preguntes guia. Contextualització.

Sobre la **contextualització de la pel·lícula** i les relacions **ciència-societat**:

La història de la pel·lícula té lloc al començament dels anys 60.

- Per què el govern dels EEUU destina tants recursos als viatges a l'espai?
- La societat dels EEUU en aquell moment estava interessada en els viatges a l'espai?
- Creieu que en el moment actual la societat dels EEUU veuria bé dedicar tants diners com es van dedicar als anys 60 als viatges a l'espai? Per què?

Preguntas guía.

Sobre la **situació de les dones i les minories ètniques**:

Preguntas literals.
Solució directa.

Llegiu les següents cites i tracteu de recordar a quins personatges corresponen, en quin context apareixen en la pel·lícula i què impliquen:

No es delito que se estropee el coche... Ni tampoco lo es ser negra...

Lo siento , yo no soy de la limpieza .

Yo solo te digo que andes con mucho ojo. Los derechos civiles no son gratis.

En todos mis años de enseñanza, nunca he visto una cabeza como la de su hija. Tienen que hacerlo, tienen que ver hasta dónde llega.

-En el programa de formación de ingenieros, hay una plaza. (...) Mary, alguien que piensa como ingeniero debe ser ingeniero, no puedes vivir de calculadora toda la vida

-Soy una mujer negra. No me hago ilusiones con lo imposible.

- Estamos viviendo lo imposible. Soy un polaco judío (...) y ahora, me encuentro aquí, debajo de un cohete que va a llevar a un astronauta hasta las estrellas

Cuesta fiarte de algo a lo que no puedes hablar.

-¿La chica? -Sí, señor, la inteligente. Si ella dice que están bien (los cálculos), yo despego.

Preguntes guia.

- Ordeneu les següents imatges. Per fer-ho, descriu que passa a cadascuna d'elles i amb quin moment de la pel·lícula es relacionen
- Què penseu que tenen en comú?

1



2



3



4



Preguntas guía.



Valoreu l'evolució de Vivian Mitchell al llarg de la història i interpreteu què vol dir Dorothy quan diu:

- A pesar de lo que crea, no tengo nada contra vosotras
- Lo sé. Sé que probablemente es lo que cree

Las tres protagonistas de la película tienen diferentes formas de lluitar contra la **discriminació**. Quins són els seus posicionaments?

Preguntes guia

Sobre el **treball en equip**:

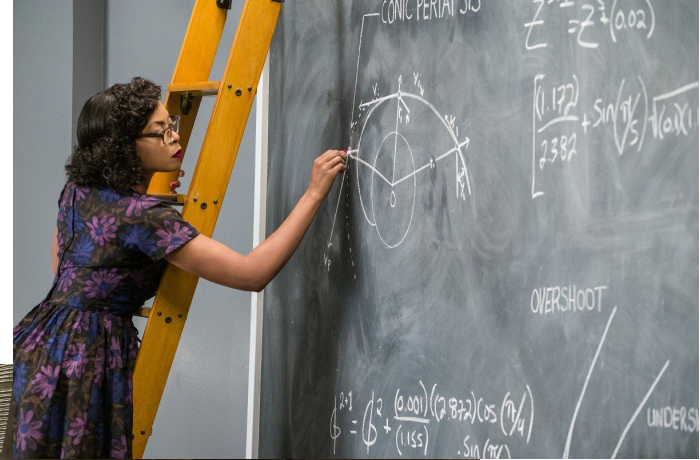
- Observeu les següents imatges i recordeu la pel·lícula: Com treballen els científics de la NASA?



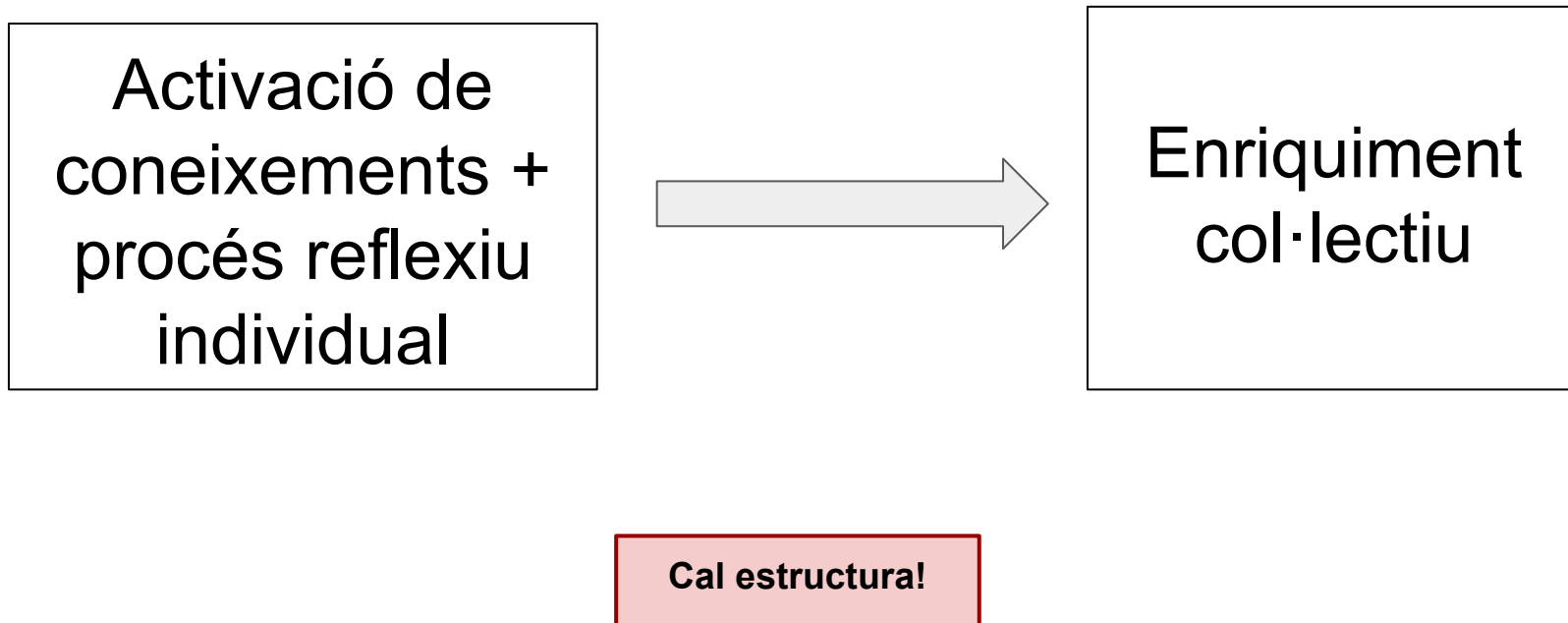
Preguntes guia

Sobre la **creativitat en la ciència**:

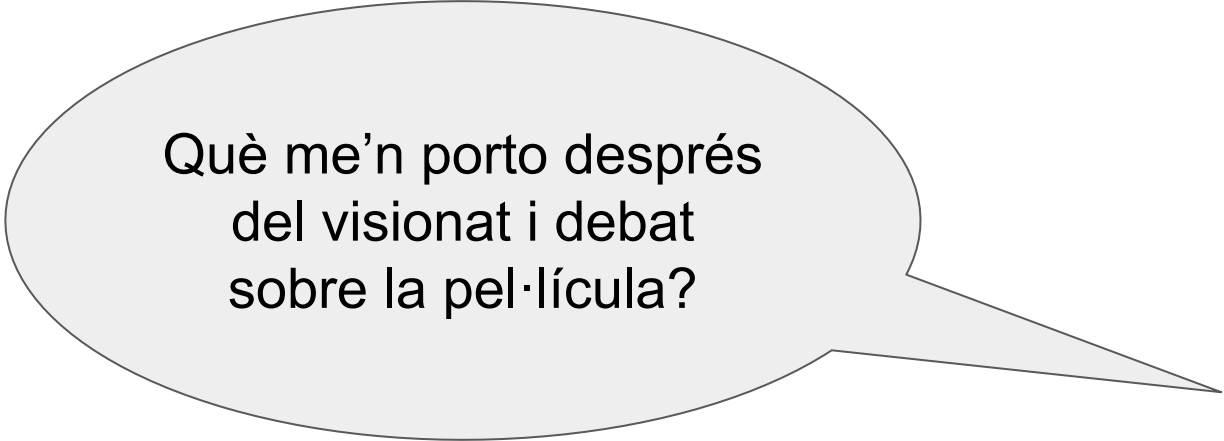
- Observeu les següents imatges i recordeu la pel·lícula: Creieu que és important la creativitat en la ciència? Què enteneu per creativitat?



Següent etapa: Debat



I al final del procés cal fer a l'alumnat, una pregunta fonamental
(que requereix resposta escrita per a que perduri en el temps)



Què me'n porto després
del visionat i debat
sobre la pel·lícula?



Què hem fet?

(Repassem que fa un professor/a abans de proposar al seu alumnat el visionat d'una pel·lícula)

Què hem fet?



- Identificar els objectius que volem treballar
- Seleccionar una pel·lícula adequada
- Veure-la i preparar la intervenció
- Decidir si la veurem sencera o seleccionar el fragments
- Comunicar l'objectiu als alumnes i oferir l'oportunitat de reflexionar sobre el seu plantejament inicial
- Orientar la mirada de l'alumnat a partir de preguntes:
 - fer-los fixar en el context
 - analitzar els personatges i les seves relacions
 - focalitzar en els aspectes que volem treballar
- Facilitar el debat
- Concretar conclusions (*Quines idees ens emportem?*)

Què ens aporta el treball amb pel·lícules?

- Motivació
- Empatia, emocions
- Context real o versemblant
- Es treballen continguts, decisions, valors
- Llenguatge diferent de l'habitual però proper als alumnes



Algunes recomanacions per dissenyar activitats didàctiques basades en una pel·lícula:

- Definir clarament els objectius educatius
- Preparar els estudiants per a una observació temàtica de la pel·lícula
- Preparar alguna activitat per realitzar de manera immediata
- Pensar en activitats per re-pensar la pel·lícula en funció dels objectius educatius
- Utilitzar aspectes concrets de la pel·lícula per a l'anàlisi (diàlegs, escenes, un personatge, etc)



Avís!



Narratives 'hollywoodenques'

Precisió històrica

Alguns recursos útils

Teach with Movies

<https://teachwithmovies.org/>

Movie Worksheet

<http://moviesheets.com/>

<https://auladecine.es/fichas-didacticas/#p1>

[Instituto de Cine](https://www.cinemaperaestudiants.cat/cat/recursos-xarxa/)

<https://www.cinemaperaestudiants.cat/cat/recursos-xarxa/>

[Llistat IMDB pel·lícules científiques](#)



El cine de ciencia ficción en las clases de ciencias de enseñanza secundaria (I) i (II). Propuesta didáctica. Petit Pérez, MF; Solves Matarredonda, J.

Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias - 2015, 12 (2) – pp. 311-327
Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, i 2016, 13(1), 176-191.

Activitat

1: Classificar les preguntes-guia de les diapositives segons la demanda cognitiva

2: Proposar noves preguntes o modificar existents per enriquir les demandes cognitives

TAXONOMIA DE BLOOM

	Procesos cognitivos de orden inferior						Procesos cognitivos de orden superior					
	RECORDAR		COMPRENDER		APLICAR		ANALIZAR		EVALUAR		CREAR	
Descripción	Uso y dominio de la memoria a largo plazo		Comprensión de las ideas y de los conceptos		Poner en práctica los procedimientos aprendidos para resolver problemas en contextos nuevos		Capacidad de fragmentar la información, descomponerla y relacionarla		Emitir juicios de valor, justificar y defender opiniones		Utilizar lo aprendido y las habilidades adquiridas para construir ideas nuevas	
Verbos	Activar Anunciar Busquejar Buscar Citar Contar Decir Definir Describir Enunciar Explicar Expresar Identificar	Indicar Listar Localizar Memorizar Mostrar Nombrar Recitar Reconocer Recordar Relatar Recuperar Repetir	Clasificar Comparar Conectar Contrastar Convertir Demostrar Ejemplificar Explicar Expresar Generalizar Identificar	Informar Inferir Interpretar Ordenar Parafrasear Predecir Preguntar Relacionar Resumir Traducir	Actuar Calcular Cambiar Conectar Construir Demostrar Dramatizar Ejecutar Emplear Enseñar Entrevistar Escoger Extrapolar	Interpretar Jugar Manipular Modificar Organizar Planear Practicar Resolver Responder Seleccionar Simular Solucionar Utilizar /hacer uso	Agrupar Analizar Asumir Calcular Categorizar Clasificar Concluir Conectar Descomponer Discriminar Encontrar Enlazar Ensamblar Esquematizar Establecer	Examinar Fragmentar Ilustrar Identificar Investigar Observar Organizar Preguntar Priorizar Relacionar Resumir Segmentar Unir Validar	Apoyar Argumentar Criticar Colaborar Comentar Comparar Contrastar Considerar Convencer Debatir Persuadir Decidir Deducir Defender Dirigir Discutir Establecer Estimar	Evaluar Hablar Influir Informar Justificar Juzgar Medir Opinar Participar Persuadir Ponderar Premiar Probar Recomendar Relacionar Refutar Valorar	Adaptar Añadir Apreciar Aprobar Cambiar Componer Construir Desarrollar Descubrir Dirigir Diseñar Elaborar Experimentar Extender Fabricar Filmar Formular Innovar	Inventar Implementar Liderar Mejorar Modificar Optimizar Organizar Originar Probar Producir Proponer Publicar Puntuar Reportar Resumir Sustituir Transmitir Visualizar
Actividades	Cuaderno Definición Experiencia Testimonio Uso del diccionario		Analogía Conclusión Listado Resumen		Acertijos Diario Entrevista Experimento Presentación Proyecto Simulación		Base de datos Encuesta Esquema Gráfico Mapa mental		Blog Gráfica Hoja de cálculo Informe Reseña Test		Anuncio Canción Dibujo Historia Juego Película Podcast Video	